

CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y SUPERIOR



Materia

Ciberseguridad

Docente

Javier Alejandro Gonzalez Ibarra

Alumnos

Emiliano Gonzalez Perez e012758

Ensenada, B.C. a 22 de septiembre de 2026

El Espacio Vectorial de las Imágenes

Una imagen RGB de 256 x 256 píxeles se representa como un tensor de orden 3 (arreglo tridimensional o número p) con forma (3, 256, 256) o (256, 256, 3) dependiendo del orden de ejes que utilice el framework. Su representación matemática es la siguiente :

- Canales © : 3 (R,G,B)
- Alto (H) : 256 píxeles
- Ancho (W) : 256 píxeles

Matemáticamente, el tensor se denota como:

$$\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{C \times H \times W} = \mathbb{R}^{3 \times 256 \times 256}$$

En donde cada elemento X es el valor del pixel en la posición (i, j) para el canal de color c (rojo, verde o azul).

El Espacio Vectorial de Texto (*Word Embeddings* / TF-IDF)

El NLP convierte estas palabras a vectores numéricos mediante embeddings, que son representaciones de un espacio vectorial continuo dentro de la posición de cada vector en donde captura el significado y las relaciones con otras palabras. Esto se logra a través de entrenamiento de corpus grandes, utilizando el principio distribucional o utilizando sentence embeddings para oraciones largas. Una vez en forma vectorial, si es posible calcular distancias entre “Feliz” y “Triste” y medir su similitud semántica.

La Maldición de la Dimensionalidad (*The Curse of Dimensionality*)

Cuando el número de dimensiones p crece a miles o millones, todas las distancias entre usuario en la matriz X , tienden a concentrarse dentro de un mismo valor: la distancia mínima y la máxima entre pares de puntos se vuelven casi iguales, por lo que los usuarios aparecen distantes en ese espacio.

Lo que pasa con la distancia euclidiana en alta dimensionalidad, es que esta converge hacia 1 creando una concentración de distancias, lo cual representa el efecto de la maldición de la dimensionalidad. Como consecuencia, los algoritmos que están basados en proximidad pierden el valor discriminatorio que sirve para identificar los valores únicos.

Por esta razón en contextos de muy alta dimensionalidad como imágenes, texto, etc, normalmente se utilizan otras medidas o se reduce la dimensionalidad aplicando métodos basados en distancias.